01 일차방정식의 해

x, y의 값이 자연수일 때, 일차방정식 $2x+3y=23$의 해가 아닌 것은?

[5.00점*]

① $x=1$, $y=7$ ② $x=4$, $y=5$ ③ $x=7$, $y=3$

④ $x=10$, $y=1$ ⑤ $x=13$, $y=1$

02 괄호·분수가 있는 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} 2(x-y)=3x-12 \\ \frac{1}{3}x-\frac{1}{6}y=\frac{3}{2} \end{cases}$의 해를 순서쌍으로 나타내면 (a,b)이다. 이때, $b-a$의 값은?

[5.00점*]

① $-\frac{7}{2}$ ② -3 ③ $\frac{2}{3}$ ④ 1 ⑤ 5

03 해의 조건이 주어진 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} x+ay=3 \\ 5x-4y=14 \end{cases}$를 만족시키는 x의 값이 y의 값의 $\frac{1}{3}$배일 때, $-a^2$의 값은?

[5.00점*]

① $-\frac{25}{36}$ ② $-\frac{5}{6}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{25}{36}$

04 마주 보고 걷는 문제

형과 동생이 2.6km 떨어진 위치에서 동생은 분속 240m, 형은 분속 300m로 서로를 향하여 가고 있다. 동생이 출발한 후 20초 후에 형이 출발했을 때, 두 사람은 동생이 출발한 지 a분 후에, 형의 출발지에서 $b\text{m}$ 떨어진 지점에서 만났다. $\frac{b}{100}-a$의 값은?

[5.00점*]

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 12

05 일차함수가 될 조건

$y=2x(ax-1)+bx+5$가 x에 대한 일차함수가 되도록 하는 상수 a, b의 조건은?

[5.00점*]

① $a=0$, $b\neq 0$ ② $a=0$, $b\neq 2$ ③ $a\neq 0$, $b=0$

④ $a\neq 0$, $b=2$ ⑤ $a\neq 0$, $b\neq 2$

06 평행이동과 x절편

일차함수 $y=3x+2$의 그래프를 y축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 그래프의 x절편은?

[5.00점*]

① $-\frac{3}{4}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

07 평행과 평행이동

일차함수 $y=ax+2$의 그래프는 일차함수 $y=-2x-3$의 그래프와 평행하고, 일차함수 $y=ax+2$의 그래프를 y축의 방향으로 8만큼 평행이동한 그래프는 일차함수 $y=bx+c$의 그래프와 일치한다. 이때 $a+b+c$의 값은?
(단, a, b, c는 상수이다.)

[5.00점*]

① -2 ② 0 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

08 일차함수의 식 구하기

일차함수 $y=2x-1$의 그래프와 평행하고 $(-2, 5)$를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식이 $y=ax+b$일 때, $a+b$의 값은?
(단, a, b는 상수이다.)

[5.00점*]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

09 용수철 길이의 활용

길이가 30cm인 용수철저울이 있다. 이 용수철저울에 무게가 10g인 물건을 매달면 용수철의 길이가 32cm가 된다고 한다. 무게가 50g인 물건을 매달았을 때, 용수철의 길이는 몇 cm인가?

[5.00점*]

① 35 ② 38 ③ 39 ④ 40 ⑤ 41

10 절편이 같은 일차함수

일차함수 $y=ax+b$의 그래프는 x절편과 y절편이 같고, 점 $(6,-2)$를 지난다. 수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? (단, $b>0$이다.)

[5.00점*]

① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7

11 그래프와 좌표축으로 둘러싸인 넓이

일차방정식 $x+2y-6=0$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

[5.00점*]

① 9 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 21

12 일차방정식의 그래프

일차방정식 $2x+y-3=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

[5.00점*]

① 점 $(1,2)$를 지난다.

② 제2사분면을 지나지 않는다.

③ 오른쪽 위로 향하는 직선이다.

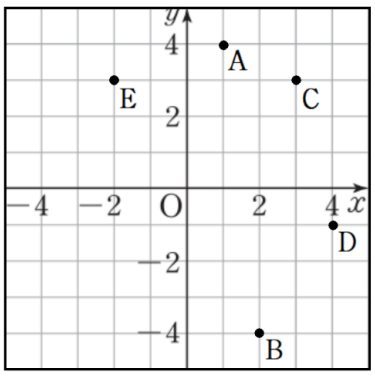
④ x의 값이 증가할 때, y의 값도 증가한다.

⑤ 일차함수 $y=-2x-3$의 그래프와 평행하다.

13 일차방정식의 해와 점

좌표평면 위에 점 $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}, \mathrm{D}, \mathrm{E}$가 있다. 이 점의 좌표 중 일차방정식 $5x+2y=2$의 해가 될 수 있는 것은?

[5.00점*]



① 점 A ② 점 B ③ 점 C ④ 점 D ⑤ 점 E

14 평행 조건과 지나는 사분면

일차방정식 $ax+y-a+b=0$의 그래프가 x절편이 -2, y절편이 1인 일차함수의 그래프와 평행하고 제4사분면을 지나지 않을 때 가장 큰 정수 b의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[5.00점*]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

15 선분과 만나는 직선

일차함수 $y=ax-3$의 그래프가 두 점 $\mathrm{A}(1,7)$, $\mathrm{B}(6,2)$를 이은 선분과 만난다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 상수 a 값의 범위를 구하시오.

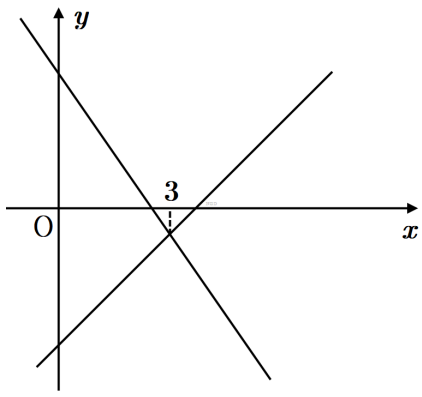
(2) 두 점 $\mathrm{A}(1,7)$, $\mathrm{B}(6,2)$를 지나는 일차함수의 식을 구하시오.

[5.00점*]

16 두 직선의 교점

두 일차방정식 $x-y-4=0$, $ax-y+5=0$의 그래프가 그림과 같을 때, 상수 a의 값은?

[5.00점*]

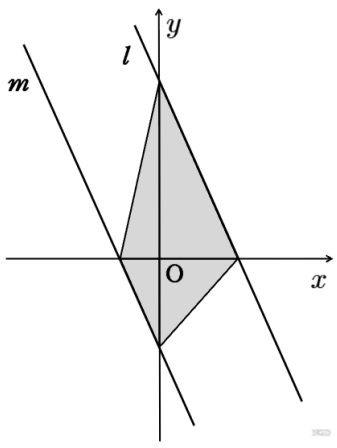


① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

17 평행이동과 넓이

그림에서 직선 l은 일차함수 $y=-2x+4$의 그래프이고, 직선 m은 직선 l을 y축 방향으로 -6만큼 평행이동한 것이다. 이때 색칠한 부분의 넓이는?

[5.00점*]

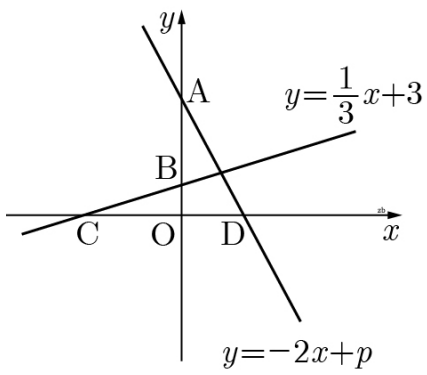


① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

18 선분의 비와 절편

그림은 두 일차함수 $y=-2x+p$와 $y=\frac{1}{3}x+3$의 그래프이다. $\overline{AB}:\overline{BO}=3:1$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?

[5.00점*]



① 4 ② 7 ③ 10 ④ 13 ⑤ 15

19 두 직선과 넓이

두 직선 $y=ax+b$와 $y=bx+a$의 교점의 y좌표가 8이고, 두 직선과 y축으로만 둘러싸인 도형의 넓이가 2이다. 이때, $3a-2b$의 값은? (단, $0<a<b$)

[5.00점*]

① -8 ② -6 ③ -4 ④ -1 ⑤ 0

20 삼각형을 이루지 않을 조건

다음 세 일차방정식의 그래프가 삼각형을 이루지 않도록 하는 수 a값들의 합을 구하시오. (단, $a\neq 0$)

[7점, 부분점수 있음]

〈조 건〉

$x-y+2=03x+y-6=0x+ay-4=0$

[5.00점*]